

24-25-1 工

备用数据： $\Phi(-1.645) = 0.05$ ； $\Phi(1) = 0.8413$ ； $\Phi(1.5) = 0.9332$ ；
 $\Phi(1.96) = 0.975$ ； $\Phi(2) = 0.9772$ ； $\Phi(2.84) = 0.997$ ；

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$: $P(\chi_{16}^2 \geq 28.8) = 0.025$ ； $P(\chi_{16}^2 \geq 6.9) = 0.975$ ；
 $P(\chi_{15}^2 \geq 27.5) = 0.025$ ； $P(\chi_{15}^2 \geq 6.3) = 0.975$ ；

$T_n \sim t(n)$ $P(T_{15} \geq 1.753) = 0.05$ ； $P(T_{15} \geq 2.131) = 0.025$ ；

一、选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{4}$, 则 $P(A \cup \bar{B}) =$

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{3}{4}$ []

2、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x < -1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P(-3 \leq X \leq 1) =$

- (A) 1 (B) e^{-2} (C) $1 - e^{-2}$ (D) $e - e^{-2}$ []

3、设随机变量 X 、 Y 、 Z 独立, 且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则

$\frac{X-Y}{\sqrt{2}|Z|}$ 服从_____分布.

- (A) $t(1)$ (B) $t(2)$ (C) $F(1,1)$ (D) $F(2,1)$ []

4、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, X 服从泊松分布 $P(1)$, Y 服从

参数 $p = \frac{1}{2}$ 的二项分布 $B(2, \frac{1}{2})$, 则 $P(\min(X, Y) \geq 1) =$

- (A) $\frac{1-e^{-1}}{2}$ (B) $\frac{(1-2e^{-1})}{4}$ (C) $\frac{3(1-e^{-1})}{4}$ (D) $\frac{1}{4}e^{-1}$ []

5、设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 n 的简单随机样本, μ 未知, 对检验问题: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \leftrightarrow H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$, 在显著水平 $\alpha = 0.1$

下, 假设检验的拒绝域为

(A) $\left\{ (X_1, \dots, X_n) \mid \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \leq \chi_{0.1}^2(n) \right\};$

(B) $\left\{ (X_1, \dots, X_n) \mid \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \leq \chi_{0.9}^2(n-1) \right\};$

(C) $\left\{ (X_1, \dots, X_n) \mid \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \geq \chi_{0.1}^2(n-1) \right\};$

(D) $\left\{ (X_1, \dots, X_n) \mid \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \geq \chi_{0.9}^2(n) \right\}. \quad []$

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分共 15 分）

1、设袋中有4个红球3个白球3个黑球，从中不放回抽取2个球，
则取到1个红球1个白球的概率为_____.

2、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(2, 1)$,
则 $P(Y - 2X > \frac{9}{2}) =$ _____.

3、设 X, Y 为独立的随机变量, X 服从均匀分布 $U[-1, 3]$, Y 服从指数
分布 $E(2)$, 则 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) =$ _____.

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布列为

X	-2	0	2
P	0.3	0.4	0.3

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____.

5、设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $(X, \dots, X_n)$ 是来自

X 的容量为 n 的简单随机样本, 若 $c\bar{X}$ 为 θ 的无偏估计, 则 $c =$ _____.

三、简答题（共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分）

1、某工厂有三条流水线生产同一产品，该三条流水线的产量分别占总产量的
的20%、30%、50%，又这三条流水线的不合格品率依次为0.05、0.04 及0.03，

(1)、从该厂产品中任取一件，求恰好抽到不合格品的概率；

(2)、该不合格品是由第三条流水线上生产的概率为多少？

2、设总体 X 的分布律为

$$f(x, \theta) = C_{10}^x \theta^x (1 - \theta)^{10-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, 10$$

$(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本，

求：(1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ ；(2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

3、一本书共有80页，每一页的印刷错误个数服从参数 $\lambda = 0.2$ 的泊松分布
 $P(0.2)$ ，各页有多少错误是相互独立的，求这本书错误个数不超过22个
的概率近似值。

4、设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5x^4}{2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1)、求 $Y = 2 - X$ 的分布函数 $F_Y(y)$; (2)、 $E(X^3)$.

四、简答题(本题共 3 小题, 满分共 30 分)

1、(7分) 已知某流水生产线生产出的产品长度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 根据以往经验知道 $\sigma^2 = 0.16$. 现从某日生产的一批产品中随机抽取 16 件, 测得其长度的平均值 $\bar{x} = 14.95$, 试求该批产品平均长度 μ 的置信度为 95% 的置信区间.

2、(8分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

Y	-1	0	1
X			
-1	0	0.2	0.1
0	0.1	0.2	0.1
1	0.2	0.1	0

求: (1)、在 $X = 0$ 发生条件下关于 Y 的条件分布律
(2)、协方差 $\text{cov}(X, Y)$.

3、(15分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求: (1)、 X 的边缘分布密度; (2)、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
(3)、 $P(1 < X < 2, 1 < Y < 2)$.